

Fundamentos de Probabilidade e Estatística para Ciência de Dados

Professor: Francisco A. Rodrigues

Exercícios Resolvidos: Aula 8

1 - 1 - Seja a função densidade de probabilidade conjunta de (X, Y) .

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-x/y} e^{-y}}{y}, & 0 < x < \infty, \quad 0 < y < \infty. \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Calcule $E[X|Y = y]$.

Solução:

Temos:

$$E[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx = \int_0^{\infty} x \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} dx.$$

Mas, a função densidade de probabilidade marginal de Y :

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx = \int_0^{\infty} \frac{e^{-x/y} e^{-y}}{y} dx = e^{-y}$$

Assim, a fdp condicional:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{e^{-x/y} e^{-y}}{y e^{-y}} = \frac{e^{-x/y}}{y}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} E[X|Y=y] &= \int_0^{\infty} x \frac{e^{-x/y}}{y} dx \\ &= \frac{1}{y} \int_0^{\infty} x e^{-x/y} dx \\ &= \frac{1}{y} \left[\left. \frac{x e^{-x/y}}{-\frac{1}{y}} \right|_{x=0}^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{e^{-x/y}}{-\frac{1}{y}} dx \right] \\ &= \int_0^{\infty} e^{-x/y} dx \\ &= y. \end{aligned}$$

2 - Considere as variáveis aleatórias X e Y , cujas distribuições conjuntas de probabilidade são dadas na tabela abaixo:

$X \backslash Y$	1	2	3	$P_X(x)$
1	0,1	0,1	0,1	0,3
2	0,15	0,05	0,1	0,3
3	0,05	0,15	0,2	0,4
$P_Y(y)$	0,3	0,3	0,4	1,0

Pede-se:

1. Calcular a esperança condicional de X dado $Y = y$, ou seja, $E[X | Y = y]$, para $y = 1, 2, 3$.
2. Determinar a esperança total $E[X]$, usando a fórmula da esperança condicional.

Solução:**1. Esperança condicional $E[X | Y = y]$**

A esperança condicional é dada por:

$$E[X | Y = y] = \sum_x x \cdot P(X = x | Y = y).$$

Usamos a relação:

$$P(X = x | Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P_Y(y)}.$$

Para cada y , calculamos $P(X = x | Y = y)$:

- Para $y = 1$:

$$P(X = 1 | Y = 1) = \frac{P(X = 1, Y = 1)}{P_Y(1)} = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3},$$

$$P(X = 2 | Y = 1) = \frac{P(X = 2, Y = 1)}{P_Y(1)} = \frac{0,15}{0,3} = \frac{1}{2},$$

$$P(X = 3 | Y = 1) = \frac{P(X = 3, Y = 1)}{P_Y(1)} = \frac{0,05}{0,3} = \frac{1}{6}.$$

Assim:

$$E[X | Y = 1] = (1 \cdot \frac{1}{3}) + (2 \cdot \frac{1}{2}) + (3 \cdot \frac{1}{6}) = \frac{1}{3} + 1 + \frac{1}{2} = \frac{11}{6}.$$

- Para $y = 2$:

$$P(X = 1 | Y = 2) = \frac{P(X = 1, Y = 2)}{P_Y(2)} = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3},$$

$$P(X = 2 | Y = 2) = \frac{P(X = 2, Y = 2)}{P_Y(2)} = \frac{0,05}{0,3} = \frac{1}{6},$$

$$P(X = 3 | Y = 2) = \frac{P(X = 3, Y = 2)}{P_Y(2)} = \frac{0,15}{0,3} = \frac{1}{2}.$$

Assim:

$$E[X | Y = 2] = (1 \cdot \frac{1}{3}) + (2 \cdot \frac{1}{6}) + (3 \cdot \frac{1}{2}) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{3}{2} = 2.$$

- Para $y = 3$:

$$P(X = 1 | Y = 3) = \frac{P(X = 1, Y = 3)}{P_Y(3)} = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4},$$

$$P(X = 2 | Y = 3) = \frac{P(X = 2, Y = 3)}{P_Y(3)} = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4},$$

$$P(X = 3 | Y = 3) = \frac{P(X = 3, Y = 3)}{P_Y(3)} = \frac{0,2}{0,4} = \frac{1}{2}.$$

Assim:

$$E[X | Y = 3] = (1 \cdot \frac{1}{4}) + (2 \cdot \frac{1}{4}) + (3 \cdot \frac{1}{2}) = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{6}{4} = \frac{9}{4}.$$

2. Esperança total $E[X]$

A esperança total é calculada como:

$$E[X] = \sum_y E[X | Y = y] \cdot P_Y(y).$$

Substituímos os valores:

$$E[X] = E[X | Y = 1] \cdot P_Y(1) + E[X | Y = 2] \cdot P_Y(2) + E[X | Y = 3] \cdot P_Y(3).$$

$$E[X] = \left(\frac{11}{6} \cdot 0,3 \right) + (2 \cdot 0,3) + \left(\frac{9}{4} \cdot 0,4 \right).$$

Realizamos os cálculos:

$$E[X] = \frac{11}{20} + 0,6 + 0,9 = 2.$$